Praktikum 11
Sensor Inertial Measurement Unit

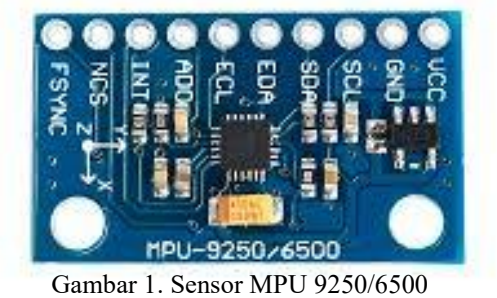
NRP	: 1. 3223600034
	2. 3223600045
	3. 3223600047
	4. 3223600055
	5. 3223600058
Nama	: 1. Syafi' Izzudin
	2. Aulia Rayhan Al Faruq
	3. Bintang Endra Erlangga
	4. Arimbi Kusuma Jati
	5. Ihsanta Zaki Sanjaya
Kelas	: 2 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Sensor dan Aktuator
Tanggal	: 13 November 2024
Dosen	: Riyanto Sigit, ST, M.Kom., Ph.D

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

SENSOR INERTIAL MEASUREMENT UNIT

A. Dasar Teori

Inertial Measurement Unit (IMU) adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengukur percepatan dan kecepatan sudut suatu objek dalam tiga dimensi. IMU terdiri dari kombinasi sensor seperti akselerometer dan giroskop yang bekerja bersama untuk mengukur perubahan posisi dan orientasi objek. Teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk navigasi pesawat, kendaraan otonom, augmented reality (AR), virtual reality (VR), dan masih banyak lagi.



Gambar 1. Sensor MPU 9250/6500

Beberapa fitur IMU adalah:

1. Akselerometer:
   Akselerometer adalah sensor yang berfungsi mengukur percepatan linear suatu objek dalam tiga sumbu (X, Y, dan Z). Prinsip dasar kerja akselerometer berdasarkan Hukum Kedua Newton, yang menyatakan bahwa percepatan suatu benda sebanding dengan gaya yang diberikan padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Akselerometer MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) menggunakan perubahan kapasitansi atau resistansi untuk mendeteksi percepatan.
2. Giroskop:
   Giroskop adalah sensor yang digunakan untuk mengukur kecepatan sudut rotasi objek dalam tiga dimensi. Prinsip dasar giroskop adalah Hukum Kekekalan Momentum Sudut, yang menyatakan bahwa objek yang berputar akan tetap berputar kecuali ada gaya eksternal yang mempengaruhinya. Giroskop MEMS memanfaatkan efek Coriolis untuk mengukur perubahan sudut.
3. Kombinasi Akseleroeter dan Giroskop:
   Dengan menggabungkan akselerometer (untuk mengukur percepatan linear) dan giroskop (untuk mengukur kecepatan sudut), IMU dapat menghitung perubahan posisi dan orientasi objek secara akurat. Namun, sensor-sensor IMU cenderung mengalami drift, yaitu akumulasi kesalahan yang menyebabkan pergeseran data seiring waktu.
4. Kalibrasi dan Koreksi Drift:
   IMU sering memerlukan kalibrasi untuk mengurangi kesalahan pengukuran dan koreksi drift. Koreksi drift bertujuan untuk mengkompensasi akumulasi kesalahan pada pengukuran IMU dari waktu ke waktu. Kalibrasi dan koreksi drift biasanya dilakukan dengan referensi eksternal, seperti magnetometer atau GPS, untuk menjaga akurasi.

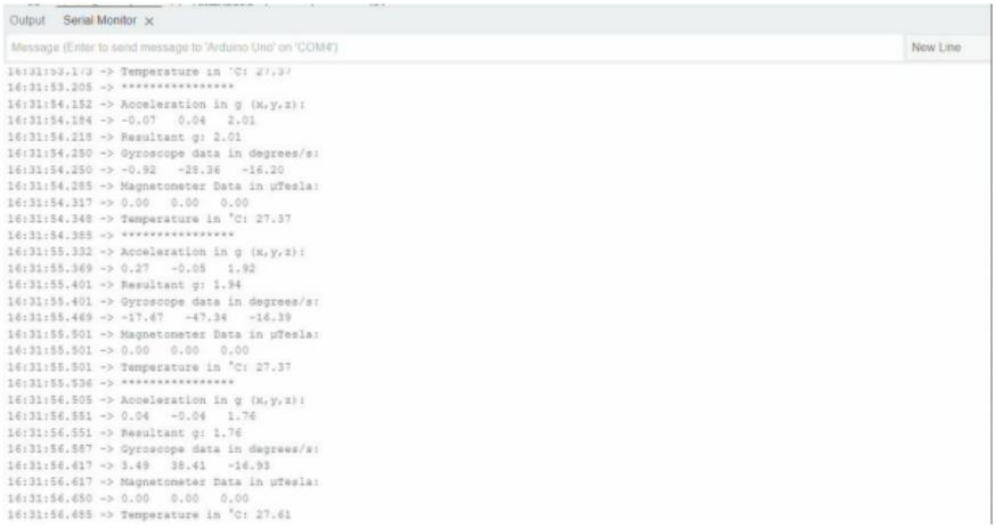
B. Kode Pemrograman

```
#include <mpu9250.h>
```

```
#include <Wire.h>
MPU9250 IMU(Wire, 0x69); // MPU9250 I2C address

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  IMU.begin(); // Initialize the MPU9250 sensor
}
void loop() {
  IMU.readSensor(); // Read sensor data
  // Print accelerometer data
  Serial.print("Accelerometer X axis: ");
  Serial.print(IMU.getAccelX_mss(), 3);
  Serial.print(" Accelerometer Y axis: ");
  Serial.print(IMU.getAccelY_mss(), 3);
  Serial.print(" Accelerometer Z axis: ");
  Serial.print(IMU.getAccelZ_mss(), 3);
  // Print gyroscope data
  Serial.print(" Gyroscope X axis (radians): ");
  Serial.print(IMU.getGyroX_rads(), 3);
  Serial.print(" Gyroscope Y axis (radians): ");
  Serial.print(IMU.getGyroY_rads(), 3);
  Serial.print(" Gyroscope Z axis (radians): ");
  Serial.print(IMU.getGyroZ_rads(), 3);
  // Print magnetometer data
  Serial.print(" Magnetometer X axis (MicroTesla): ");
  Serial.print(IMU.getMagX_uT(), 3);
  Serial.print(" Magnetometer Y axis (MicroTesla): ");
  Serial.print(IMU.getMagY_uT(), 3);
  Serial.print(" Magnetometer Z axis (MicroTesla): ");
  Serial.print(IMU.getMagZ_uT(), 3);
  // Print temperature data
  Serial.print(" Temperature: ");
  Serial.println(IMU.getTemperature_C(), 2);
  // Delay between readings
  delay(2000);
}
```

C. Hasil Percobaan



Gambar 2. Output Sensor pada Serial Monitor

D. Analisa

Sensor Gyroscope IMU dalam praktikum ini digunnakan untuk mendeteksi Kemiringan dari sensor yaang diterjemahkan menjadi data akselerasi, magnetometer, dan lainnya. Sensor dihubungkan dengan arduino dan lcd untuk dapat memperoleh data menggunakan sensor.

Serial monitor digunakan untuk menampilkan data yang didapatkan oleh sensor dalam bentuk sumbu x,y,z berdasarkan akselerasi, derajat gyro, magnetometer, dan juga suhu.. Berikut merupakan program yang digunakan pada praktikum ini:

```
#include <mpu9250.h>
#include <Wire.h>
MPU9250 IMU(Wire, 0x69); // MPU9250 I2C address

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  IMU.begin(); // Initialize the MPU9250 sensor
}
void loop() {
  IMU.readSensor(); // Read sensor data
  // Print accelerometer data
  Serial.print("Accelerometer X axis: ");
  Serial.print(IMU.getAccelX_mss(), 3);
  Serial.print(" Accelerometer Y axis: ");
  Serial.print(IMU.getAccelY_mss(), 3);
  Serial.print(" Accelerometer Z axis: ");
  Serial.print(IMU.getAccelZ_mss(), 3);
  // Print gyroscope data
  Serial.print(" Gyroscope X axis (radians): ");
```

```
  Serial.print(IMU.getGyroX_rads(), 3);
  Serial.print(" Gyroscope Y axis (radians): ");
  Serial.print(IMU.getGyroY_rads(), 3);
  Serial.print(" Gyroscope Z axis (radians): ");
  Serial.print(IMU.getGyroZ_rads(), 3);
  // Print magnetometer data
  Serial.print(" Magnetometer X axis (MicroTesla): ");
  Serial.print(IMU.getMagX_uT(), 3);
  Serial.print(" Magnetometer Y axis (MicroTesla): ");
  Serial.print(IMU.getMagY_uT(), 3);
  Serial.print(" Magnetometer Z axis (MicroTesla): ");
  Serial.print(IMU.getMagZ_uT(), 3);
  // Print temperature data
  Serial.print(" Temperature: ");
  Serial.println(IMU.getTemperature_C(), 2);
  // Delay between readings
  delay(2000);
}
```

Dalam program ini digunakan library mpu9250.h yang merupakan library untuk class mpu. Selanjutnya 'MPU9250 IMU(Wire, 0x69);'' merupakan bagian untuk melakukan definisi dari anak class yang diberi nama IMU. Disini juga didefinisikan alamat dari I2C.

Selanjutnya Dalam program dilakukan pembacaan deteksi sensr IMU dengan menggunakan fungsi IMU yaitu readsensor(). disini akan dilakukan proses pembacaan sensor oleh mikrokontroller. Untuk data data yang spesifik, seperti akselerasi, digunakan fungsi getAccelX_mss dimana fungsi ini akan mengambil data akselerasi dalam sumbu X. Dsalam sumbu Y digunakan getAccelY_mss dan sumbu Z digunakan getAccelZ_mss.

Sudut gyroscope diambil dengan menggunakan fungsi getGyro dan megnitude dengan menggunakan getMag. Selain itu untuk temperatur digunakan getTemperature

Hasil dari program ditampilkan dalam serial monitor. Apabila dicoba auntuk menggerakkan sensor maka akan terjadi perubahan pembacaan data oleh sensor sesuai perubahan posisi sensor.

E. KESIMPULAN

Sensor Gyroscope IMU digunnakan untuk mendeteksi Kemiringan dari sensor yaang diterjemahkan menjadi data akselerasi, magnetometer, dan lainnya. IMU terdiri dari kombinasi sensor seperti akselerometer dan giroskop yang bekerja bersama untuk mengukur perubahan posisi dan orientasi objek.

Dalam program untuk Arduino uno, sesnor dihubungkan sehingga dapat diambil data. Data yang diambil dari sensor berupa akselerasi, gyroscope, magniitudo dan temperatur dalam celcius. Hasil data ini selalnjutnya ditampilkan pada serial Monitor